Ecole supérieure d'agro-développement international

istom

Travaux dirigés - Calcul matriciel

Année universitaire 2026 - 2027

Table des matières

I Notions et opérations sur les matrices 1

1 Opérations sur les matrices 1

2 Non-commutativité, diviseurs de zéro et matrices qui commutent 3

3 Transposée, matrices symétriques et antisymétriques 3

4 Pour aller plus loin 4

II Matrices carrées 5

5 Trace d'une matrice 5

6 Matrices diagonales, identité et triangulaires 6

7 Matrices inversibles : méthode du pivot de Gauss 7

8 Matrices inversibles : polynôme annulateur 7

9 Puissances et matrices semblables 8

10 Applications et sujet type examen 9

11 Pour aller plus loin 10

12 Indications 12

13 Corrections 16

Première partie

Notions et opérations sur les matrices

1 Opérations sur les matrices

Exercice 1

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 3 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculer $3A + 4B - 2C$.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0001]

Exercice 2

Calculer, si possible, les produits AB et BA dans chacun des cas suivants. Lorsqu'un produit n'est pas défini, on expliquera pourquoi ; sinon, on précisera le format du résultat.

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, et $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 3 & -2 & 6 \end{pmatrix}$.
2. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$, et $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & 5 & -3 \end{pmatrix}$.
3. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$, et $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0002]

Exercice 3 Livraisons de deux coopératives

Deux coopératives d'un village sahélien livrent trois cultures (mil, sorgho, niébé) sur deux marchés. Les quantités (en tonnes) livrées par la première coopérative sont

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 5 & 9 \\ 7 & 4 \end{pmatrix} \qquad \text{(lignes : cultures ; colonnes : marchés)},$$

et celles de la seconde coopérative

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 10 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $A + B$, matrice des livraisons totales sur les deux marchés.
2. La première coopérative double ses surfaces : ses livraisons deviennent $2A$. Calculer la nouvelle matrice des livraisons totales $2A + B$.
3. Les prix de vente (en milliers de FCFA par tonne) du mil, du sorgho et du niébé sont donnés par le vecteur ligne $p = \begin{pmatrix} 200 & 150 & 100 \end{pmatrix}$. Calculer le produit $p\,(A + B)$ et interpréter chacun de ses coefficients.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0031]

Exercice 4

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 4 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Quels sont les produits possibles de deux de ces trois matrices ? Calculer ces produits, en précisant leur format.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0018]

2 Non-commutativité, diviseurs de zéro et matrices qui commutent

Exercice 5

Soient

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Vérifier que $AB = 0$ bien que $A \neq 0$ et $B \neq 0$. Qu'en conclure sur la règle « un produit est nul dès que l'un des facteurs est nul » ?
2. Calculer BA et vérifier que $AB \neq BA$.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0010]

Exercice 6 Ordre des opérations et commutant

Sur une exploitation, deux itinéraires techniques (deux enchaînements d'opérations culturales) agissant sur un couple (surface cultivée, surface en jachère) sont modélisés par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer AB et BA. Que constate-t-on ? L'ordre dans lequel on applique les deux itinéraires modifie-t-il le résultat ?
2. Déterminer toutes les matrices $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui commutent avec A, c'est-à-dire telles que $AM = MA$.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0032]

Exercice 7

Les formules suivantes sont-elles valides pour A et B deux matrices carrées quelconques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$? Justifier chaque réponse (démonstration si la formule est vraie, contre-exemple sinon).

1. $A^3 + A^2B + A = A\left(A^2 + AB + I_n\right)$
2. $A^2B - 2B^2A + AB = \left(A^2 - 2BA + A\right)B$
3. $AB^2 + A^3B^2 + AB = AB\left(B + A^2B + I_n\right)$
4. $A^3B - 2AB^2 + AB = A\left(A^2 - 2B + I_n\right)B$

Indication ▼ Correction ▼ [13.0008]

3 Transposée, matrices symétriques et antisymétriques

Exercice 8

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Calculer $A^\mathsf{T}A$ et AA^T. Ces deux matrices sont-elles symétriques ?

Indication ▼ Correction ▼ [13.0003]

Exercice 9

Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer AB puis ${}^t(AB)$.
2. Calculer ${}^tB{}^tA$ et vérifier que ${}^t(AB) = {}^tB{}^tA$

Indication ▼ Correction ▼ [13.0009]

Exercice 10 Partie réciproque et solde net d'échanges

Les échanges de sacs de céréales entre trois villages sont décrits par la matrice A, où a_{ij} désigne le nombre de sacs envoyés du village j vers le village i (on suppose qu'un village ne s'envoie rien à lui-même) :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 2 \\ 4 & 0 & 8 \\ 2 & 10 & 0 \end{pmatrix}.$$

On rappelle qu'une matrice est *symétrique* si $A^{\mathsf{T}} = A$, et *antisymétrique* si $A^{\mathsf{T}} = -A$.

1. Déterminer la matrice symétrique S et la matrice antisymétrique K telles que $A = S + K$ *(on pourra considérer* $\frac{1}{2}(A + A^{\mathsf{T}})$ *et* $\frac{1}{2}(A - A^{\mathsf{T}})$*)*. Interpréter : que représentent, entre deux villages, la partie symétrique S (échanges réciproques moyens) et la partie antisymétrique K (solde net des échanges) ? Préciser le signe de K_{12} et ce qu'il indique sur les échanges entre les villages 1 et 2.
2. Pour comparer les « profils d'échange » des villages, on forme la matrice $A^{\mathsf{T}} A$. Montrer que, pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, cette matrice est symétrique.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0026]

4 Pour aller plus loin

Exercice 11 Matrice « prix × quantités » (rang 1)

On range les prix de trois cultures dans un vecteur colonne $u = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et des quantités dans un vecteur colonne $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. On forme la matrice de « valeurs croisées »

$$A = u\, v^{\mathsf{T}}.$$

1. Calculer A et préciser son format.
2. Calculer le réel $v^{\mathsf{T}} u$, puis la matrice A^2. Montrer que $A^2 = (v^{\mathsf{T}} u)\, A$.
3. En déduire, pour tout entier $n \geq 1$, l'expression de A^n en fonction de A.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0034]

Exercice 12

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique, et I_n la matrice identité d'ordre n.

1. Montrer que $I_n + M$ est inversible (si $(I_n + M)X = 0$, calculer ${}^t(MX)(MX)$).
2. Soit $A = (I_n - M)(I_n + M)^{-1}$. Montrer que ${}^tA = A^{-1}$ (autrement dit, que A est orthogonale).

Indication ▼ Correction ▼ [13.0000]

Deuxième partie
Matrices carrées

5 Trace d'une matrice

Exercice 13 Propriétés de la trace

Soient

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vérifier sur cet exemple les propriétés de la trace vues en cours :

1. $\mathrm{Tr}(A+B) = \mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B)$;
2. $\mathrm{Tr}(2A) = 2\,\mathrm{Tr}(A)$;
3. $\mathrm{Tr}(A^{\mathsf{T}}) = \mathrm{Tr}(A)$;
4. $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$, bien que $AB \neq BA$.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0036]

Exercice 14 Autoconsommation dans des échanges inter-villages

Dans une commune rurale du Cameroun, trois villages V_1, V_2, V_3 échangent des sacs de céréales. Pour une année donnée, on note m_{ij} le nombre de sacs fournis par le village V_j au village V_i ; les coefficients diagonaux m_{ii} représentent les sacs que chaque village conserve pour sa propre consommation (*autoconsommation*). On rappelle que la trace d'une matrice carrée est la somme de ses coefficients diagonaux : $\mathrm{Tr}(M) = \sum_i m_{ii}$.

1. Les échanges de deux années successives sont donnés par

$$A = \begin{pmatrix} 20 & 5 & 3 \\ 4 & 25 & 6 \\ 2 & 8 & 30 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 18 & 6 & 2 \\ 5 & 22 & 4 \\ 3 & 7 & 28 \end{pmatrix}.$$

   Calculer l'autoconsommation totale de chaque année, $\mathrm{Tr}(A)$ et $\mathrm{Tr}(B)$, puis $\mathrm{Tr}(A+B)$. Vérifier que l'autoconsommation cumulée est $\mathrm{Tr}(A+B) = \mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B)$.

2. On admet que, pour deux tableaux carrés A et B de même taille, on a toujours $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$. Le vérifier sur l'exemple

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},$$

   en constatant au passage que $AB \neq BA$.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0021]

6 Matrices diagonales, identité et triangulaires

Exercice 15 La matrice identité, élément neutre

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & -2 \end{pmatrix}.$$

1. Vérifier que $A\,I_3 = I_3\,A = A$.
2. Calculer I_3^n pour tout entier $n \in \mathbb{N}$.
3. Montrer que, pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $A\,I_n = I_n\,A = A$: la matrice identité est l'élément neutre du produit matriciel.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0041]

Exercice 16 Multiplication de plants en pépinière

Dans une pépinière, on multiplie chaque année les plants de trois espèces. D'une année à la suivante, le nombre de plants de chaque espèce est multiplié par un facteur qui lui est propre : l'espèce 1 par 2, l'espèce 2 par 3, et l'espèce 3 reste stable (facteur 1). L'évolution d'une année sur l'autre est décrite par la matrice diagonale

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer D^2 et D^3 : ils décrivent la multiplication des plants au bout de 2 et 3 ans.
2. Conjecturer l'expression de D^n (multiplication au bout de n ans), et la démontrer.
3. Soient $\Delta = \mathrm{diag}(a,b,c)$ et $\Delta' = \mathrm{diag}(a',b',c')$ les matrices de deux années aux facteurs différents. Montrer que $\Delta\Delta' = \mathrm{diag}(aa',bb',cc')$, et en déduire que $\Delta\Delta' = \Delta'\Delta$ (l'ordre des deux années n'importe pas).

Indication ▼ Correction ▼ [13.0023]

Exercice 17 Produit de matrices triangulaires

On modélise une filière à trois stades (par exemple : champ, stockage, transformation) par des matrices triangulaires supérieures, un stade n'influant que sur les stades situés en aval.

1. Soient

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad T' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

   Calculer TT'. Vérifier que le résultat est triangulaire supérieur, et que ses coefficients diagonaux sont les produits des coefficients diagonaux de T et de T'.

2. Soient

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & c' \end{pmatrix}$$

   deux matrices triangulaires supérieures quelconques. Calculer AA' et montrer qu'elle est triangulaire supérieure, de diagonale (aa', cc').

Indication ▼ Correction ▼ [13.0025]

Exercice 18 Transformations compatibles avec une pondération

Sur une exploitation, les trois cultures sont affectées de coefficients de pondération deux à deux distincts (par exemple des indices de valeur), rangés dans la matrice diagonale

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

On cherche les transformations linéaires, représentées par une matrice $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, qui sont *compatibles* avec cette pondération, au sens où $DM = MD$. Déterminer toutes ces matrices M.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0024]

7 Matrices inversibles : méthode du pivot de Gauss

Exercice 19 Dosage de trois engrais composés

Trois engrais composés apportent, par sac, des unités d'azote (N), de phosphore (P) et de potassium (K) rangées en colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{(lignes : N, P, K ; colonnes : engrais 1, 2, 3).}$$

1. Par la méthode du pivot de Gauss, montrer que A est inversible et calculer A^{-1}.
2. On souhaite apporter exactement 5 unités d'azote, 4 de phosphore et 3 de potassium. En résolvant $AX = b$ avec $b = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, déterminer le nombre de sacs de chaque engrais.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0038]

Exercice 20

Dire si les matrices suivantes sont inversibles et, le cas échéant, calculer leur inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} i & -1 & 2i \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Indication ▼ Correction ▼ [13.0012]

8 Matrices inversibles : polynôme annulateur

Exercice 21 Interactions entre parcelles voisines

Trois parcelles voisines s'influencent mutuellement (concurrence pour l'eau et les éléments minéraux). Cette influence est modélisée par la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Vérifier que $M^2 = 7M - 10\,I_3$.
2. En déduire que M est inversible et calculer M^{-1}.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0040]

Exercice 22

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $A^3 - A$. En déduire que A est inversible puis déterminer A^{-1}.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0014]

Exercice 23 Annulateur

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calculer AB, AC. Que constate-t-on ? La matrice A peut-elle être inversible ? Justifier. Trouver toutes les matrices $F \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $AF = 0$ (où 0 désigne la matrice nulle).

Indication ▼ Correction ▼ [13.0015]

9 Puissances et matrices semblables

Exercice 24 Évolution d'un stock, puissance par récurrence

On suit un stock de céréales auquel on ajoute chaque année un apport constant. En regroupant le niveau du stock et l'apport dans un vecteur, l'évolution d'une année sur l'autre est décrite par la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer A^2 et A^3.
2. Conjecturer une expression de A^n pour $n \geq 1$ (elle donne l'état du stock au bout de n ans).
3. Démontrer cette expression par récurrence sur n.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0028]

Exercice 25

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Calculer A^2, A^3, A^4, puis en déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ (on distinguera selon la parité de n). La matrice A est-elle inversible ? Justifier.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0004]

Exercice 26 Transferts entre silos et binôme de Newton

Trois silos sont disposés en cascade. Chaque année, une partie du grain d'un silo est transférée vers les silos suivants ; au-delà de trois ans, plus aucun transfert direct ne subsiste. Ces transferts sont décrits par la matrice

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer N^2 et N^3. Que dire de N^k pour $k \geq 3$?
2. En tenant compte à la fois du grain conservé et des transferts, l'évolution sur un an est décrite par $A = I_3 + N$. Justifier que I_3 et N commutent, puis, à l'aide de la formule du binôme de Newton, calculer A^n pour $n \geq 1$.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0027]

Exercice 27

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ -1 & 7 & 2 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer l'inverse de la matrice P
2. **(Bonus)** Calculer $P^{-1}AP$, et en déduire A^{27}.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0020]

10 Applications et sujet type examen

Exercice 28 Dosage d'engrais pour une parcelle de mil

Un petit producteur sahélien dispose de deux engrais pour sa parcelle de mil. Un sac d'engrais 1 apporte 3 unités d'azote (N) et 1 unité de phosphore (P) ; un sac d'engrais 2 apporte 1 unité d'azote et 2 unités de phosphore. On note x et y le nombre de sacs de chaque engrais, et on pose

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

D'après le diagnostic agronomique, la parcelle nécessite exactement 11 unités d'azote et 12 unités de phosphore.

1. Écrire ce problème sous la forme d'un système $AX = B$ en précisant B.
2. Calculer A^{-1}.
3. En déduire X, c'est-à-dire le nombre de sacs de chaque engrais à épandre.

Indication ▼ Correction ▼ [13.0029]

Exercice 29 Rotation culture / jachère

Dans une zone de savane soudano-sahélienne, chaque parcelle est soit *cultivée* (C), soit en *jachère* (J). D'une année à la suivante : une parcelle cultivée le reste avec une probabilité 0,8 (et passe en jachère avec une probabilité 0,2) ;

une parcelle en jachère revient en culture avec une probabilité $0{,}5$ (et le reste avec une probabilité $0{,}5$). On modélise cette rotation par la matrice

$$T = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}5 \\ 0{,}2 & 0{,}5 \end{pmatrix},$$

dont les colonnes correspondent à l'état de départ (C, puis J). Une année donnée, le terroir compte 300 ha cultivés et 100 ha en jachère ; on pose $v_0 = \begin{pmatrix} 300 \\ 100 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $v_1 = Tv_0$ et interpréter le résultat.
2. Calculer T^2, puis en déduire v_2 (la répartition deux ans plus tard).

Indication ▼ Correction ▼ [13.0030]

Exercice 30 Dynamique d'un ravageur

Dans une région sahélienne, on suit une population de criquets (ravageur du mil), répartie en deux stades : les *juvéniles* (J) et les *adultes* (A). D'une génération à la suivante, le vecteur d'état $u_n = \begin{pmatrix} j_n \\ a_n \end{pmatrix}$ (effectifs en milliers d'individus) évolue selon $u_{n+1} = M\,u_n$, où

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Partie A — Évolution à court terme.

1. Une génération initiale compte $10\,000$ juvéniles et $5\,000$ adultes, soit $u_0 = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}$. Calculer $u_1 = Mu_0$ puis $u_2 = Mu_1$.

Partie B — Inversibilité (remonter d'une génération).

2. Vérifier que $M^2 = 5M - 4I_2$.
3. En déduire que M est inversible et exprimer M^{-1} en fonction de M et I_2, puis calculer M^{-1}. À quoi correspond la multiplication par M^{-1} pour ce modèle ?

Partie C — Comportement à long terme.

4. On admet que $M = PDP^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. Calculer P^{-1}.
5. En déduire l'expression de M^n en fonction de n (on rappelle que $M^n = PD^nP^{-1}$).
6. Déterminer le comportement de la population lorsque n devient grand : par quel facteur est-elle approximativement multipliée à chaque génération, et vers quelle proportion juvéniles/adultes tend-elle ? Commenter (risque d'invasion).

Indication ▼ Correction ▼ [13.0016]

11 Pour aller plus loin

Exercice 31 Commutateurs et trace

Pour deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on appelle *commutateur* la matrice $[A, B] = AB - BA$. On cherche à savoir quelles matrices peuvent s'écrire sous cette forme.

1. Montrer que $\mathrm{Tr}\left([A, B]\right) = 0$ pour toutes matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2. En déduire qu'il n'existe aucun couple (A, B) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $AB - BA = I_n$. Plus généralement, montrer que l'égalité $AB - BA = \lambda I_n$ est impossible pour tout réel $\lambda \neq 0$.

   (Ainsi, deux opérations R et P d'un modèle — par exemple une redistribution et un prélèvement sur un stock — ne peuvent jamais vérifier $RP - PR = I_n$.)

3. La condition « trace nulle » n'est en revanche pas un obstacle. Trouver deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que
$$AB - BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$
   (On pourra essayer des matrices dont un seul coefficient est non nul.)

Indication ▼ Correction ▼ [13.0022]

Exercice 32 Puissances d'une matrice et dynamique de population

On suit une population de ravageurs à deux stades (juvéniles, adultes). D'une génération à la suivante, le vecteur d'état $u_n = \begin{pmatrix} j_n \\ a_n \end{pmatrix}$ évolue selon $u_{n+1} = A\,u_n$, où
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Vérifier que $A^2 = A + 2I_2$.
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, il existe des réels α_n et β_n tels que
$$A^n = \alpha_n A + \beta_n I_2,$$
   et établir les relations de récurrence $\alpha_{n+1} = \alpha_n + \beta_n$, $\beta_{n+1} = 2\alpha_n$, avec $\alpha_1 = 1$ et $\beta_1 = 0$.
3. En déduire que la suite (α_n) vérifie $\alpha_{n+1} = \alpha_n + 2\alpha_{n-1}$, puis donner l'expression explicite de α_n et β_n en fonction de n.
4. En déduire A^n. Décrire enfin le comportement de la population lorsque n devient grand : par quel facteur est-elle approximativement multipliée à chaque génération, et vers quelle proportion juvéniles/adultes tend-elle ?

Indication ▼ Correction ▼ [13.0042]

12 Indications

Indication pour l'exercice 1 ▲

Deux matrices de même format s'additionnent coefficient par coefficient ; multiplier une matrice par un réel revient à multiplier chacun de ses coefficients par ce réel.

Indication pour l'exercice 2 ▲

Avant tout calcul, vérifier la compatibilité des formats : le produit MN n'existe que si le nombre de colonnes de M égale le nombre de lignes de N. Un produit peut être défini dans un sens et pas dans l'autre.

Indication pour l'exercice 3 ▲

L'addition se fait coefficient par coefficient ; $2A$ multiplie chaque coefficient de A par 2. Pour la question 3, p est de format 1×3 et $A + B$ de format 3×2 : le produit $p(A + B)$ est de format 1×2 et donne, marché par marché, le chiffre d'affaires total.

Indication pour l'exercice 4 ▲

Le produit MN n'est défini que si le nombre de colonnes de M est égal au nombre de lignes de N, et le résultat a alors autant de lignes que M et autant de colonnes que N. Repérer les formats : A est de format 4×3, B de format 3×2 et C de format 3×4.

Indication pour l'exercice 5 ▲

Effectuer directement les deux produits. Conclure sur l'existence de diviseurs de zéro (un produit nul sans facteur nul) et sur la non-commutativité du produit matriciel.

Indication pour l'exercice 6 ▲

Effectuer les deux produits pour la question 1. Pour la question 2, écrire AM et MA, puis identifier les quatre coefficients : on obtient des conditions sur x, y, z, t.

Indication pour l'exercice 7 ▲

Développer le membre de droite en gardant l'ordre des facteurs (le produit n'est pas commutatif). Une formule est valide si les deux membres coïncident pour toutes matrices ; sinon, l'invalider par un contre-exemple avec deux matrices qui ne commutent pas.

Indication pour l'exercice 8 ▲

Écrire d'abord A^{T}, puis effectuer séparément les deux produits (attention aux formats : $A^{\mathsf{T}}A$ et AA^{T} n'ont pas la même taille). Comparer ensuite chaque résultat à sa transposée.

Indication pour l'exercice 9 ▲

AB est le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne étendue ; pour la question 2, utiliser la formule ${}^t(AB) = {}^tB\,{}^tA$.

Indication pour l'exercice 10 ▲

Poser $S = \frac{1}{2}(A + A^{\mathsf{T}})$ et $K = \frac{1}{2}(A - A^{\mathsf{T}})$, puis vérifier que S est symétrique, K antisymétrique et $S + K = A$. Pour la question 2, utiliser $(MN)^{\mathsf{T}} = N^{\mathsf{T}}M^{\mathsf{T}}$ et $(A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = A$.

Indication pour l'exercice 11 ▲

$v^{\mathsf{T}}\,u$ est un réel (matrice 1×1), alors que $u\,v^{\mathsf{T}}$ est une matrice 3×3. Écrire $A^2 = u\,(v^{\mathsf{T}}\,u)\,v^{\mathsf{T}}$ et sortir le scalaire.

Indication pour l'exercice 12 ▲

M antisymétrique signifie ${}^tM = -M$.

1. Si Y est un vecteur alors ${}^tYY = \|Y\|^2$ est un réel positif ou nul.
2. $I - M$ et $(I+M)^{-1}$ commutent.

Indication pour l'exercice 13 ▲

La trace est la somme des coefficients diagonaux. Pour la question 4, il n'est pas nécessaire de calculer entièrement AB et BA : seuls les coefficients diagonaux importent.

Indication pour l'exercice 14 ▲

La trace est la somme des coefficients diagonaux. Pour la question 2, calculer d'abord les deux produits, puis comparer la somme de leurs coefficients diagonaux.

Indication pour l'exercice 15 ▲

On rappelle que $(I_n)_{kj} = \delta_{kj}$ vaut 1 si $k = j$ et 0 sinon. Pour la question 3, écrire le coefficient général de $A\,I_n$ à l'aide de cette remarque.

Indication pour l'exercice 16 ▲

Le produit de deux matrices diagonales se calcule coefficient diagonal par coefficient diagonal. Pour D^n, une récurrence immédiate donne le résultat.

Indication pour l'exercice 17 ▲

Effectuer les produits directement. Pour la question 2, il suffit de constater que le coefficient en bas à gauche du produit est nul.

Indication pour l'exercice 18 ▲

Écrire $M = (m_{ij})$ et comparer les coefficients de DM et de MD : on trouve $(DM)_{ij} = d_i\,m_{ij}$ et $(MD)_{ij} = m_{ij}\,d_j$. Exploiter le fait que les coefficients diagonaux de D sont deux à deux distincts.

Indication pour l'exercice 19 ▲

Appliquer le pivot de Gauss à A (en menant les mêmes opérations sur I_3) pour obtenir A^{-1}. La solution du système est alors $X = A^{-1}b$.

Indication pour l'exercice 20 ▲

Utiliser la méthode du pivot de Gauss.

Indication pour l'exercice 21 ▲

Calculer M^2 et le comparer à $7M - 10I_3$. Pour la question 2, écrire la relation sous la forme $M \times (\dots) = I_3$.

Indication pour l'exercice 22 ▲

Une fois que l'on a calculé A^2 et A^3 on peut en déduire A^{-1} sans calculs.

Indication pour l'exercice 23 ▲

On doit trouver $AB = AC$. Supposer A inversible, et multiplier par A^{-1}.

Indication pour l'exercice 24 ▲

Calculer les premières puissances pour deviner la forme de A^n, puis rédiger une récurrence : supposer la formule vraie au rang n et calculer $A^{n+1} = A^n \cdot A$.

Indication pour l'exercice 25 ▲

Calculer A^2 puis $A^3 = A \cdot A^2$: on obtient une relation simple entre A^3 et A, qui permet d'exprimer toutes les puissances selon la parité de l'exposant.

Indication pour l'exercice 26 ▲

Une matrice N vérifiant $N^3 = 0$ est dite nilpotente. Comme I_3 et N commutent, la formule du binôme s'applique : $A^n = (I_3 + N)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} N^k$. Les termes pour $k \geq 3$ sont nuls.

Indication pour l'exercice 27 ▲

Inverser P par la méthode du pivot de Gauss. Pour le bonus, remarquer que $P^{-1}AP$ est diagonale : en posant $D = P^{-1}AP$, on a $A = PDP^{-1}$ donc $A^n = PD^nP^{-1}$, et les puissances d'une matrice diagonale sont immédiates.

Indication pour l'exercice 28 ▲

Pour une matrice 2×2, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ (lorsque $ad - bc \neq 0$). La solution du système est alors $X = A^{-1}B$.

Indication pour l'exercice 29 ▲

L'état au bout d'un an s'obtient en multipliant la matrice T par le vecteur d'état. Au bout de deux ans, l'état est $v_2 = Tv_1 = T^2v_0$.

Indication pour l'exercice 30 ▲

Partie B : partir de $M^2 = 5M - 4I_2$ et factoriser pour faire apparaître $M \times (\dots) = I_2$. Partie C : pour une matrice 2×2, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$; puis $D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix}$. Pour le long terme, comparer 1^n et 4^n.

Indication pour l'exercice 31 ▲

Question 1 : utiliser la propriété $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$. Question 2 : prendre la trace des deux membres de l'égalité. Question 3 : essayer les matrices élémentaires $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ et $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

Indication pour l'exercice 32 ▲

Pour la question 2, écrire $A^{n+1} = A \cdot A^n = A(\alpha_n A + \beta_n I_2)$ et remplacer A^2 par $A + 2I_2$. La question 3 est une récurrence linéaire d'ordre 2, d'équation caractéristique $x^2 = x + 2$ (racines 2 et -1). Pour le long terme, comparer 2^n et $(-1)^n$.

13 Corrections

Correction de l'exercice 1 ▲

On multiplie chaque matrice par son coefficient, puis on additionne case par case (les trois matrices ont le même format 2×3) :

$$3A + 4B - 2C = \begin{pmatrix} 6 & -15 & 3 \\ 0 & -3 & 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -8 & -12 \\ 12 & 0 & -16 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & -25 & -5 \\ 10 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 2 ▲

1. A est 2×2 et B est 2×3. Le produit AB (format 2×3) est défini :
$$AB = \begin{pmatrix} 11 & -6 & 14 \\ 1 & 2 & -14 \end{pmatrix}.$$
En revanche BA n'est pas défini : le nombre de colonnes de B (3) diffère du nombre de lignes de A (2).
2. A est 1×2 et B est 2×3. Le produit AB (format 1×3) est défini :
$$AB = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$
BA n'est pas défini ($3 \neq 1$).
3. A est 3×2 et B est 2×3. Les deux produits sont définis, mais de formats différents :
$$AB = \begin{pmatrix} -1 & -8 & -10 \\ 1 & -2 & -5 \\ 9 & 22 & 15 \end{pmatrix} \ (3 \times 3), \qquad BA = \begin{pmatrix} 15 & -21 \\ 10 & -3 \end{pmatrix} \ (2 \times 2).$$

Correction de l'exercice 3 ▲

1. $A + B = \begin{pmatrix} 15 & 14 \\ 15 & 11 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}$ (tonnes livrées, par culture et par marché).
2. $2A + B = \begin{pmatrix} 27 & 22 \\ 20 & 20 \\ 15 & 13 \end{pmatrix}$.
3. $p\,(A + B) = \begin{pmatrix} 200 & 150 & 100 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 & 14 \\ 15 & 11 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6050 & 5350 \end{pmatrix}$. Le chiffre d'affaires total des deux coopératives est de 6 050 milliers de FCFA sur le premier marché et 5 350 sur le second.

Correction de l'exercice 4 ▲

Les formats sont : A de format 4×3, B de format 3×2 et C de format 3×4. Un produit MN n'existe que si le nombre de colonnes de M égale le nombre de lignes de N. En examinant les six produits ordonnés possibles, seuls trois sont définis : AB (format 4×2), AC (format 4×4) et CA (format 3×3). Les produits BA, BC et CB ne sont pas définis.

$$AB = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -9 & 9 \\ 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad AC = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 2 & -2 \\ 1 & -5 & 9 & -13 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 5 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad CA = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2 & 4 & 8 \\ -4 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 5 ▲

1. $$AB = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4+4 & -4+4 \\ 6-6 & 6-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

   Pourtant $A \neq 0$ et $B \neq 0$: un produit de deux matrices peut être nul sans qu'aucun des facteurs le soit (on dit que A et B sont des *diviseurs de zéro*). La règle « un produit est nul dès que l'un des facteurs est nul », vraie pour les nombres réels, est donc **fausse** pour les matrices.

2. $$BA = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = AB.$$

   On a bien $AB \neq BA$: le produit matriciel n'est pas commutatif.

Correction de l'exercice 6 ▲

1. $AB = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. On a $AB \neq BA$: l'ordre d'application des deux itinéraires change le résultat (le produit matriciel n'est pas commutatif).

2. $AM = \begin{pmatrix} x+z & y+t \\ 2z & 2t \end{pmatrix}$ et $MA = \begin{pmatrix} x & x+2y \\ z & z+2t \end{pmatrix}$. L'égalité $AM = MA$ donne $z = 0$ et $t = x+y$. Les matrices qui commutent avec A sont donc

   $$M = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x+y \end{pmatrix}, \qquad (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

   (ce sont exactement les matrices de la forme $xI_2 + yA$).

Correction de l'exercice 7 ▲

On développe chaque membre de droite *en respectant l'ordre des facteurs* (le produit matriciel n'est pas commutatif).

1. **Valide** : $A(A^2 + AB + I_n) = A^3 + A^2B + A$, ce qui est bien le membre de gauche.

2. **Fausse** en général. Le membre de droite vaut $(A^2 - 2BA + A)B = A^2B - 2BAB + AB$, alors que le membre de gauche est $A^2B - 2B^2A + AB$: ils diffèrent par $-2B^2A$ contre $-2BAB$. Contre-exemple avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (qui ne commutent pas) :

   $$\text{membre de gauche} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} = \text{membre de droite.}$$

3. **Fausse** en général. Le membre de droite vaut $AB(B + A^2B + I_n) = AB^2 + ABA^2B + AB$, alors que le membre de gauche est $AB^2 + A^3B^2 + AB$: ils diffèrent par A^3B^2 contre ABA^2B. Avec les mêmes A et B qu'au 2. :

   $$\text{membre de gauche} = \begin{pmatrix} 12 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 12 & 7 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} = \text{membre de droite.}$$

4. **Valide** : $A(A^2 - 2B + I_n)B = (A^3 - 2AB + A)B = A^3B - 2AB^2 + AB$, ce qui est bien le membre de gauche.

En résumé, les formules 1 et 4 sont toujours vraies (simple factorisation), tandis que 2 et 3 sont fausses dès que A et B ne commutent pas.

Correction de l'exercice 8 ▲

La matrice A est de format 2×3, donc A^{T} est de format 3×2.
Le produit $A^{\mathsf{T}}A$ est de format 3×3 :

$$A^{\mathsf{T}}A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & -1 & 12 \\ -1 & 5 & -4 \\ 12 & -4 & 16 \end{pmatrix}.$$

Le produit AA^{T} est de format 2×2 :

$$AA^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 26 \end{pmatrix}.$$

Les deux matrices obtenues sont **symétriques**. Ce n'est pas un hasard : pour toute matrice A, on a $(A^{\mathsf{T}}A)^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}}(A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}}A$, donc $A^{\mathsf{T}}A$ est symétrique ; de même pour AA^{T}. (On remarque au passage que $A^{\mathsf{T}}A$ et AA^{T} n'ont pas le même format : l'ordre des facteurs change tout.)

Correction de l'exercice 9 ▲

1. A est 1×3 et B est 3×2, donc AB est 1×2 :

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad {}^{t}(AB) = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

2. ${}^{t}B$ est 2×3 et ${}^{t}A$ est 3×1, donc ${}^{t}B\,{}^{t}A$ est 2×1 :

$${}^{t}B\,{}^{t}A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = {}^{t}(AB).$$

On vérifie ainsi la formule générale ${}^{t}(AB) = {}^{t}B\,{}^{t}A$.

Correction de l'exercice 10 ▲

1. On a $A^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 6 & 0 & 10 \\ 2 & 8 & 0 \end{pmatrix}$. On pose alors

$$S = \tfrac{1}{2}(A + A^{\mathsf{T}}) = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 2 \\ 5 & 0 & 9 \\ 2 & 9 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K = \tfrac{1}{2}(A - A^{\mathsf{T}}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On vérifie $S^{\mathsf{T}} = S$ (symétrique), $K^{\mathsf{T}} = -K$ (antisymétrique) et $S + K = A$. La matrice S donne le flux réciproque moyen entre chaque paire de villages ; K indique le sens et l'intensité du solde net (par exemple $K_{12} = 1 > 0$: le village 2 est exportateur net vers le village 1).

2. Posons $M = A^{\mathsf{T}}A$. Alors

$$M^{\mathsf{T}} = (A^{\mathsf{T}}A)^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}}(A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}}A = M.$$

Donc $A^{\mathsf{T}}A$ est symétrique. (De même, AA^{T} est symétrique.)

Correction de l'exercice 11 ▲

1. $A = u\,v^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & 0 & 4\\1 & 0 & 2\\3 & 0 & 6\end{pmatrix}$, de format 3×3.

2. $v^{\mathsf{T}}\,u = \begin{pmatrix}1 & 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix} = 1\cdot 2 + 0\cdot 1 + 2\cdot 3 = 8$. Puis

$$A^2 = (u\,v^{\mathsf{T}})(u\,v^{\mathsf{T}}) = u\,(v^{\mathsf{T}}\,u)\,v^{\mathsf{T}} = (v^{\mathsf{T}}\,u)\,(u\,v^{\mathsf{T}}) = 8\,A,$$

le facteur $v^{\mathsf{T}}\,u = 8$ étant un réel que l'on peut sortir. On vérifie $A^2 = \begin{pmatrix}16 & 0 & 32\\8 & 0 & 16\\24 & 0 & 48\end{pmatrix} = 8A$.

3. Par récurrence, $A^n = (v^{\mathsf{T}}\,u)^{n-1}A = 8^{n-1}\,A$ pour tout $n \geq 1$.

Correction de l'exercice 12 ▲

1. Soit X tel que $(I_n + M)X = 0$, c'est-à-dire $MX = -X$. Le réel ${}^tXMX$ (matrice 1×1) est égal à sa transposée :

$${}^tXMX = {}^t({}^tXMX) = {}^tX\,{}^tM\,X = -\,{}^tXMX \quad (\text{car } {}^tM = -M),$$

donc ${}^tXMX = 0$. Or $MX = -X$ donne ${}^tXMX = {}^tX(-X) = -\|X\|^2$. Ainsi $\|X\|^2 = 0$, d'où $X = 0$. L'application $X \mapsto (I_n + M)X$ est donc injective : la matrice carrée $I_n + M$ est inversible.

2. Comme ${}^tM = -M$, on a ${}^t(I_n + M) = I_n - M$ et ${}^t(I_n - M) = I_n + M$. Donc

$${}^tA = {}^t\big[(I_n - M)(I_n + M)^{-1}\big] = {}^t\big[(I_n + M)^{-1}\big]\,{}^t(I_n - M) = (I_n - M)^{-1}(I_n + M).$$

Par ailleurs $A^{-1} = (I_n + M)(I_n - M)^{-1}$. Or $I_n + M$ et $(I_n - M)^{-1}$ commutent (ce sont des expressions en la seule matrice M), d'où $(I_n - M)^{-1}(I_n + M) = (I_n + M)(I_n - M)^{-1}$. On conclut ${}^tA = A^{-1}$: la matrice A est *orthogonale*.

Correction de l'exercice 13 ▲

On a $\mathrm{Tr}(A) = 2 + (-1) + 2 = 3$ et $\mathrm{Tr}(B) = 1 + 3 + 0 = 4$.

1. $\mathrm{Tr}(A + B)$: la diagonale de $A + B$ est $(3, 2, 2)$, donc $\mathrm{Tr}(A + B) = 7 = \mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B)$.
2. la diagonale de $2A$ est $(4, -2, 4)$, donc $\mathrm{Tr}(2A) = 6 = 2\,\mathrm{Tr}(A)$.
3. A^{T} a la même diagonale que A, donc $\mathrm{Tr}(A^{\mathsf{T}}) = 3 = \mathrm{Tr}(A)$.
4. les coefficients diagonaux de AB sont $2\cdot 1 + 1\cdot(-1) + 0\cdot 4 = 1$, $3\cdot 0 + (-1)\cdot 3 + 4\cdot 2 = 5$ et $0\cdot 2 + 5\cdot 1 + 2\cdot 0 = 5$, donc $\mathrm{Tr}(AB) = 1 + 5 + 5 = 11$. De même $\mathrm{Tr}(BA) = 11$. On a bien $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$, alors que $AB \neq BA$.

Correction de l'exercice 14 ▲

1. $\mathrm{Tr}(A) = 20 + 25 + 30 = 75$ sacs autoconsommés la première année, et $\mathrm{Tr}(B) = 18 + 22 + 28 = 68$ sacs la seconde. De plus

$$A + B = \begin{pmatrix}38 & 11 & 5\\9 & 47 & 10\\5 & 15 & 58\end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Tr}(A + B) = 38 + 47 + 58 = 143.$$

On a bien $\mathrm{Tr}(A+B) = \mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B) = 75 + 68 = 143$: l'autoconsommation cumulée sur deux ans est la somme des autoconsommations annuelles (linéarité de la trace).

2. On calcule
$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}.$$
Les deux produits diffèrent ($AB \neq BA$), pourtant $\mathrm{Tr}(AB) = 4 + 12 = 16$ et $\mathrm{Tr}(BA) = 2 + 14 = 16$: on a bien $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$.

Correction de l'exercice 15 ▲

1. Le produit d'une matrice par l'identité redonne la matrice : $A\,I_3 = I_3\,A = A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & -2 \end{pmatrix}$.

2. $I_3^n = I_3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (avec la convention $I_3^0 = I_3$) : le produit de l'identité par elle-même redonne toujours l'identité.

3. Notons $(I_n)_{kj} = \delta_{kj}$ ($= 1$ si $k = j$, 0 sinon). Alors
$$(A\,I_n)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\,\delta_{kj} = a_{ij},$$
car seul le terme $k = j$ est non nul. Donc $A\,I_n = A$; de même $(I_n\,A)_{ij} = \sum_k \delta_{ik} a_{kj} = a_{ij}$, d'où $I_n\,A = A$. La matrice I_n est bien l'élément neutre du produit.

Correction de l'exercice 16 ▲

1. $D^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $D^3 = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. On conjecture $D^n = \mathrm{diag}(2^n, 3^n, 1) = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. C'est vrai pour $n = 1$; si c'est vrai au rang n, alors $D^{n+1} = D^n D = \mathrm{diag}(2^n \cdot 2,\ 3^n \cdot 3,\ 1 \cdot 1) = \mathrm{diag}(2^{n+1}, 3^{n+1}, 1)$. Le résultat est établi par récurrence : au bout de n ans, l'espèce 1 est multipliée par 2^n, l'espèce 2 par 3^n, l'espèce 3 reste stable.

3. En notant $(\Delta\Delta')_{ij} = \sum_k \delta_{ik}\delta'_{kj}$ avec Δ, Δ' diagonales, seul le terme $k = i = j$ est éventuellement non nul. Ainsi $(\Delta\Delta')_{ii}$ vaut le produit des i-ièmes coefficients diagonaux et $(\Delta\Delta')_{ij} = 0$ si $i \neq j$: d'où $\Delta\Delta' = \mathrm{diag}(aa', bb', cc')$. Le produit des réels étant commutatif, $\Delta'\Delta = \mathrm{diag}(a'a, b'b, c'c) = \Delta\Delta'$: appliquer les deux années dans un ordre ou dans l'autre donne le même résultat.

Correction de l'exercice 17 ▲

1. On calcule
$$TT' = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 15 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$
La matrice obtenue est bien triangulaire supérieure. Ses coefficients diagonaux sont $2 = 1 \times 2$, $-3 = 3 \times (-1)$ et $-6 = (-2) \times 3$: ce sont les produits des coefficients diagonaux de T et de T'.

2. On a
$$AA' = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & c' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' & ab'+bc' \\ 0 & cc' \end{pmatrix}.$$
Le coefficient en position $(2,1)$ est nul, donc AA' est triangulaire supérieure ; sa diagonale est (aa', cc'). (Le même raisonnement, en dimension quelconque, montre que le produit de deux matrices triangulaires supérieures est triangulaire supérieur, de diagonale le produit des diagonales.)

Correction de l'exercice 18 ▲

Ce que l'on cherche. On veut trouver *toutes* les matrices $M = (m_{ij}) \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ (neuf coefficients inconnus) telles que $DM = MD$, avec
$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix}.$$

On note $d_1 = 1$, $d_2 = 2$, $d_3 = 3$ les coefficients diagonaux de D. La stratégie est simple : on calcule les deux produits DM et MD, puis on écrit qu'ils sont *égaux coefficient par coefficient*.

Un réflexe utile : multiplier par une matrice diagonale. Multiplier M à *gauche* par D revient à multiplier chaque **ligne** i de M par le coefficient diagonal d_i ; multiplier à *droite* par D revient à multiplier chaque **colonne** j de M par d_j. En effet, en appliquant la règle du produit (ligne de la première matrice contre colonne de la seconde), D étant diagonale il ne reste qu'un seul terme :
$$(DM)_{ij} = d_i\, m_{ij} \qquad \text{et} \qquad (MD)_{ij} = m_{ij}\, d_j.$$

Concrètement, en multipliant la ligne 1 par 1, la ligne 2 par 2, la ligne 3 par 3 :
$$DM = \begin{pmatrix} 1\cdot m_{11} & 1\cdot m_{12} & 1\cdot m_{13} \\ 2\cdot m_{21} & 2\cdot m_{22} & 2\cdot m_{23} \\ 3\cdot m_{31} & 3\cdot m_{32} & 3\cdot m_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ 2m_{21} & 2m_{22} & 2m_{23} \\ 3m_{31} & 3m_{32} & 3m_{33} \end{pmatrix},$$
et en multipliant cette fois la colonne 1 par 1, la colonne 2 par 2, la colonne 3 par 3 :
$$MD = \begin{pmatrix} 1\cdot m_{11} & 2\cdot m_{12} & 3\cdot m_{13} \\ 1\cdot m_{21} & 2\cdot m_{22} & 3\cdot m_{23} \\ 1\cdot m_{31} & 2\cdot m_{32} & 3\cdot m_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & 2m_{12} & 3m_{13} \\ m_{21} & 2m_{22} & 3m_{23} \\ m_{31} & 2m_{32} & 3m_{33} \end{pmatrix}.$$

On égale les deux matrices, case par case. L'équation $DM = MD$ signifie que ces deux tableaux sont identiques. Comparons chaque case.
Sur la diagonale ($i = j$) : on lit $m_{11} = m_{11}$, $2m_{22} = 2m_{22}$, $3m_{33} = 3m_{33}$. Ces égalités sont *toujours vraies* : les coefficients diagonaux m_{11}, m_{22}, m_{33} ne sont soumis à aucune contrainte.
Hors de la diagonale ($i \neq j$) : chaque case donne une équation du type « un multiple de m_{ij} égale un autre multiple de m_{ij} ». Par exemple :
$$\underbrace{m_{12}}_{\text{dans } DM} = \underbrace{2\,m_{12}}_{\text{dans } MD} \implies m_{12} = 0, \qquad \underbrace{2m_{23}}_{DM} = \underbrace{3m_{23}}_{MD} \implies m_{23} = 0,$$
et de même $m_{13} = 0$, $m_{21} = 0$, $m_{31} = 0$, $m_{32} = 0$. À chaque fois les deux coefficients qui multiplient m_{ij} sont *différents* (ce sont d_i et d_j avec $i \neq j$), donc la seule possibilité est $m_{ij} = 0$.
On peut résumer tout cela en une seule ligne : l'égalité case par case s'écrit $d_i\, m_{ij} = d_j\, m_{ij}$, soit
$$m_{ij}\,(d_i - d_j) = 0 \qquad \text{pour tous } i, j.$$

Comme les coefficients diagonaux de D sont **deux à deux distincts**, dès que $i \neq j$ on a $d_i - d_j \neq 0$, et donc $m_{ij} = 0$. (C'est ici que sert l'hypothèse : si deux d_i étaient égaux, le coefficient hors diagonale correspondant pourrait être non nul.)

Conclusion. Tous les coefficients hors diagonale sont nuls, et ceux de la diagonale sont libres. Les matrices M cherchées sont donc exactement les **matrices diagonales**

$$\boxed{M = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}, \qquad (a,b,c) \in \mathbb{R}^3.}$$

Réciproque. Il faut vérifier que ces matrices conviennent bien : deux matrices diagonales commutent toujours (leur produit, dans un sens comme dans l'autre, est la matrice diagonale $\operatorname{diag}(a, 2b, 3c)$). Donc l'ensemble des solutions est exactement l'ensemble des matrices diagonales.

Interprétation. Une transformation « compatible » avec la pondération des cultures ne doit pas *mélanger* les cultures entre elles : elle se contente d'agir sur chacune séparément (un facteur a sur la première, b sur la deuxième, c sur la troisième). On retient aussi la règle de calcul, très commode : *multiplier à gauche par une matrice diagonale agit sur les lignes, multiplier à droite agit sur les colonnes.*

Correction de l'exercice 19 ▲

1. Le pivot de Gauss (ou le calcul du déterminant, $\det A = 2 \neq 0$) montre que A est inversible, et
$$A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$
2. $X = A^{-1}b = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Il faut donc 2 sacs d'engrais 1, 3 sacs d'engrais 2 et 1 sac d'engrais 3. (Vérification : $2+3=5$ unités de N, $3+1=4$ de P, $2+1=3$ de K.)

Correction de l'exercice 20 ▲

On applique la méthode du pivot de Gauss à chaque matrice.

- A est inversible ($\det A = -4 \neq 0$) et
$$A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$
- B est inversible ($\det B = 1 \neq 0$) et
$$B^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$
- C **n'est pas inversible** : $\det C = 0$ (la troisième colonne vérifie $C_3 = 2C_2 - C_1$). La méthode du pivot conduit à une ligne nulle, ce qui confirme l'absence d'inverse.
- D est inversible ($\det D = 4 \neq 0$) et
$$D^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ -1 & \frac{3i}{4} & \frac{i}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 21 ▲

1. $M^2 = \begin{pmatrix} 11 & 7 & 7 \\ 7 & 11 & 7 \\ 7 & 7 & 11 \end{pmatrix}$, et $7M - 10I_3 = \begin{pmatrix} 21-10 & 7 & 7 \\ 7 & 21-10 & 7 \\ 7 & 7 & 21-10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 7 & 7 \\ 7 & 11 & 7 \\ 7 & 7 & 11 \end{pmatrix}$. Donc $M^2 = 7M - 10I_3$.
2. De $M^2 = 7M - 10I_3$ on tire $10\,I_3 = 7M - M^2 = M(7I_3 - M)$, soit $M \cdot \frac{1}{10}(7I_3 - M) = I_3$. Donc M est inversible, et
$$M^{-1} = \tfrac{1}{10}(7I_3 - M) = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 22 ▲

On trouve
$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad A^3 = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$
Un calcul donne $A^3 - A = 4I$. En factorisant par A on obtient $A \times (A^2 - I) = 4I$. Donc $A \times \frac{1}{4}(A^2 - I) = I$, ainsi A est inversible et
$$A^{-1} = \frac{1}{4}(A^2 - I) = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 23 ▲

On trouve :
$$AB = AC = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$
La matrice A n'est pas inversible : si tel était le cas, on multiplierait à gauche par A^{-1} dans l'égalité $AB = AC$, et on trouverait $B = C$. Ce n'est pas le cas ! Pour la seconde partie, on considère F une matrice vérifiant les propriétés précisées.
$$F = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$
Le calcul de AF donne :
$$AF = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d+g & e+h & f+i \\ 3a+d+g & 3b+e+h & 3c+f+i \end{pmatrix}$$
Puisque $AF = 0$, on a le système suivant :
$$\begin{cases} a = b = c = 0 \\ d+g = e+h = f+i = 0 \\ 3a+d+g = 3b+e+h = 3c+f+i = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = b = c = 0 \\ d = -g \\ e = -h \\ f = -i \end{cases}$$
Les matrices F recherchées sont donc les matrices de la forme :
$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ d & e & f \\ -d & -e & -f \end{pmatrix}$$

Correction de l'exercice 24 ▲

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. On conjecture, pour tout $n \geq 1$,
$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
Appliquée au vecteur $\begin{pmatrix} s_0 \\ a \end{pmatrix}$ (stock initial, apport annuel), elle donne un stock $s_0 + na$ au bout de n ans.

3. *Initialisation.* Pour $n = 1$, $A^1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: la formule est vraie.

Hérédité. Supposons $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ pour un certain $n \geq 1$. Alors
$$A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
La formule est donc vraie au rang $n+1$. Par récurrence, $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ pour tout $n \geq 1$.

Correction de l'exercice 25 ▲

On calcule successivement
$$A^2 = \begin{pmatrix} -5 & -6 & -6 \\ 9 & 10 & 9 \\ -4 & -4 & -3 \end{pmatrix}, \qquad A^3 = A \cdot A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} = A.$$
Ainsi $A^3 = A$. On en déduit $A^4 = A^3 \cdot A = A \cdot A = A^2$, puis $A^5 = A^4 \cdot A = A^2 \cdot A = A^3 = A$, et ainsi de suite. Plus généralement, pour tout entier $n \geq 1$:
$$A^n = \begin{cases} A & \text{si } n \text{ est impair,} \\ A^2 & \text{si } n \text{ est pair.} \end{cases}$$
(Démonstration par récurrence : la relation $A^{n+2} = A^n \cdot A^2 = A^n \cdot A \cdot A = A^{n+1} \cdot A \ldots$ plus simplement, de $A^3 = A$ on tire $A^{n+2} = A^n$ pour tout $n \geq 1$, ce qui fait alterner les puissances entre A et A^2 selon la parité.)

Inversibilité. De $A^3 = A$ on tire $A^3 - A = 0$, soit $A(A^2 - I_3) = 0$. Or $A^2 - I_3 \neq 0$ (par exemple son coefficient $(1,1)$ vaut $-6 \neq 0$). Si A était inversible, en multipliant par A^{-1} on obtiendrait $A^2 - I_3 = 0$, ce qui est faux. Donc A **n'est pas inversible** (on peut aussi vérifier directement que $\det A = 0$).

Correction de l'exercice 26 ▲

1. On calcule
$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = N \cdot N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$
Puisque $N^3 = 0$, on a $N^k = 0$ pour tout $k \geq 3$: la matrice N est *nilpotente* (plus aucun transfert direct au-delà de trois ans).

2. Les matrices I_3 et N commutent (l'identité commute avec toute matrice), donc la formule du binôme de Newton s'applique :

$$A^n = (I_3 + N)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} N^k = \binom{n}{0} I_3 + \binom{n}{1} N + \binom{n}{2} N^2,$$

tous les termes pour $k \geq 3$ étant nuls. Ainsi

$$A^n = I_3 + nN + \frac{n(n-1)}{2} N^2 = \begin{pmatrix} 1 & n & 2n + \dfrac{3n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & 3n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 27 ▲

1. Par la méthode du pivot de Gauss (ou la formule de la comatrice), on obtient

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(On vérifie que $PP^{-1} = I_3$.)

2. **(Bonus)** On calcule

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} = D,$$

matrice diagonale. On a donc $A = PDP^{-1}$, d'où, pour tout entier n, $A^n = PD^nP^{-1}$. En particulier

$$A^{27} = PD^{27}P^{-1} = P \begin{pmatrix} 4^{27} & 0 & 0 \\ 0 & 6^{27} & 0 \\ 0 & 0 & 8^{27} \end{pmatrix} P^{-1},$$

avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Correction de l'exercice 28 ▲

1. Les apports totaux sont $AX = \begin{pmatrix} 3x + y \\ x + 2y \end{pmatrix}$. La condition agronomique s'écrit donc $AX = B$ avec $B = \begin{pmatrix} 11 \\ 12 \end{pmatrix}$.

2. Le déterminant vaut $3 \times 2 - 1 \times 1 = 5 \neq 0$, donc A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. On obtient

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 12 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 22 - 12 \\ -11 + 36 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 10 \\ 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Il faut donc épandre 2 sacs d'engrais 1 et 5 sacs d'engrais 2. (Vérification : $3 \times 2 + 5 = 11$ unités d'azote et $2 + 2 \times 5 = 12$ unités de phosphore.)

Correction de l'exercice 29 ▲

1. $$v_1 = Tv_0 = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}5 \\ 0{,}2 & 0{,}5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 300 \\ 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 240+50 \\ 60+50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 290 \\ 110 \end{pmatrix}.$$
   L'année suivante, le terroir compte donc 290 ha cultivés et 110 ha en jachère.

2. On calcule
   $$T^2 = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}5 \\ 0{,}2 & 0{,}5 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0{,}74 & 0{,}65 \\ 0{,}26 & 0{,}35 \end{pmatrix},$$
   puis
   $$v_2 = T^2v_0 = \begin{pmatrix} 0{,}74 & 0{,}65 \\ 0{,}26 & 0{,}35 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 300 \\ 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 222+65 \\ 78+35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 287 \\ 113 \end{pmatrix}.$$
   Deux ans plus tard, le terroir compte 287 ha cultivés et 113 ha en jachère. (On retrouve bien $v_2 = Tv_1$.)

Correction de l'exercice 30 ▲

Partie A.

1. $u_1 = Mu_0 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 35 \\ 30 \end{pmatrix}$, puis $u_2 = Mu_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 35 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 135 \\ 130 \end{pmatrix}$.
   (Soit 35 000 juvéniles et 30 000 adultes après une génération, 135 000 et 130 000 après deux.)

Partie B.

2. $M^2 = \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ 10 & 6 \end{pmatrix}$, et $5M - 4I_2 = \begin{pmatrix} 15 & 5 \\ 10 & 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ 10 & 6 \end{pmatrix}$. D'où $M^2 = 5M - 4I_2$.

3. De $M^2 = 5M - 4I_2$ on tire $4I_2 = 5M - M^2 = M(5I_2 - M)$, soit $M \cdot \frac{1}{4}(5I_2 - M) = I_2$. Donc M est inversible, d'inverse
   $$M^{-1} = \tfrac{1}{4}(5I_2 - M) = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$
   La multiplication par M^{-1} permet de *remonter d'une génération* : à partir d'un effectif, elle donne l'effectif de la génération précédente ($u_{n-1} = M^{-1}u_n$).

Partie C.

4. $\det P = 1 \times 1 - 1 \times (-2) = 3 \neq 0$, donc $P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

5. Comme $D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix}$,
   $$M^n = PD^nP^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2\cdot 4^n + 1 & 4^n - 1 \\ 2\cdot 4^n - 2 & 4^n + 2 \end{pmatrix}.$$
   (Vérification : pour $n = 1$ on retrouve M.)

6. Lorsque n devient grand, 4^n l'emporte très largement sur $1^n = 1$, donc
   $$M^n \approx \frac{4^n}{3}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad u_n = M^n u_0 \approx \frac{4^n}{3}\begin{pmatrix} 25 \\ 25 \end{pmatrix}.$$
   La population est donc approximativement multipliée par 4 à chaque génération (croissance exponentielle) et la proportion juvéniles/adultes tend vers 1 : 1. Une telle dynamique ($\times 4$ par génération) traduit un fort risque d'invasion : sans intervention, la population de criquets explose en quelques générations.

Correction de l'exercice 31 ▲

1. D'après la propriété $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$ et la linéarité de la trace,
$$\mathrm{Tr}\left([A,B]\right) = \mathrm{Tr}(AB - BA) = \mathrm{Tr}(AB) - \mathrm{Tr}(BA) = 0.$$

2. Supposons $AB - BA = \lambda I_n$. En prenant la trace et en utilisant la question 1,
$$0 = \mathrm{Tr}(AB - BA) = \mathrm{Tr}(\lambda I_n) = \lambda\, n.$$
Comme $n \geq 1$, on obtient $\lambda = 0$. Donc, pour tout $\lambda \neq 0$, l'égalité $AB - BA = \lambda I_n$ est impossible ; en particulier (cas $\lambda = 1$) il n'existe aucun couple (A, B) tel que $AB - BA = I_n$.

3. Prenons $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Alors
$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad AB - BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$
Une matrice de trace nulle non nulle peut donc bien être un commutateur : la condition de la question 1 est nécessaire, mais non contraignante au-delà de la trace.

Correction de l'exercice 32 ▲

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $A + 2I_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, donc $A^2 = A + 2I_2$.

2. Récurrence. Pour $n = 1$, $A^1 = 1 \cdot A + 0 \cdot I_2$, d'où $\alpha_1 = 1,\ \beta_1 = 0$. Si $A^n = \alpha_n A + \beta_n I_2$, alors
$$A^{n+1} = A\, A^n = \alpha_n A^2 + \beta_n A = \alpha_n (A + 2I_2) + \beta_n A = (\alpha_n + \beta_n) A + 2\alpha_n I_2.$$
Donc $A^{n+1} = \alpha_{n+1} A + \beta_{n+1} I_2$ avec $\alpha_{n+1} = \alpha_n + \beta_n$ et $\beta_{n+1} = 2\alpha_n$.

3. De $\beta_n = 2\alpha_{n-1}$ (pour $n \geq 2$) et $\alpha_{n+1} = \alpha_n + \beta_n$, on tire $\alpha_{n+1} = \alpha_n + 2\alpha_{n-1}$. L'équation caractéristique $x^2 = x + 2$ a pour racines 2 et -1, donc $\alpha_n = \lambda\, 2^n + \mu\,(-1)^n$. Les conditions $\alpha_1 = 1$ et $\alpha_2 = \alpha_1 + \beta_1 = 1$ donnent $\lambda = \frac{1}{3},\ \mu = -\frac{1}{3}$, d'où
$$\alpha_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3}, \qquad \beta_n = 2\alpha_{n-1} = \frac{2^n + 2(-1)^n}{3}.$$

4. Ainsi
$$A^n = \alpha_n A + \beta_n I_2 = \begin{pmatrix} \alpha_n + \beta_n & 2\alpha_n \\ \alpha_n & \beta_n \end{pmatrix}.$$
Quand $n \to \infty$, le terme en 2^n domine celui en $(-1)^n$: la population est approximativement multipliée par 2 à chaque génération (croissance exponentielle de raison 2). De plus $u_n = A^n u_0$ s'aligne sur la direction propre associée à la valeur 2, à savoir $(A - 2I_2)v = 0 \Rightarrow v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$: la proportion juvéniles/adultes tend vers 2 : 1.

Étudiant(e) (Nom, Prénom) : .....

Promotion, groupe : .....

Email : .....